YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Zanira Putri Wardhani
Stambuk : 13020220011
Peminatan : Sistem Cerdas
No. Handphone : 082347589133
Judul Tugas Akhir/Skripsi : "Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine Pada Dataset Pucuk Daun The Berdasarkan Ekstrasi Warna Dan Tekstur"

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Metode Klasifikasi Algoritma Convolutional Neural Network (CNN) Pada Penyakit Daun Teh	Klasifikasi Tingkat Kematangan Pucuk Daun Teh menggunakan Metode Convolutional Neural Network	Klasifikasi Daun Teh Klon Seri GMB Menggunakan Convolutional Neural Network dengan Arsitektur VGG16 dan Xception
Nama Penulis, Tahun Terbit	Arif Hidayat, Tati Ernawati Tahun Terbit 2024	Nur Ibrahim, Gita Ayu Lestray, Faniesa Saufana Hanafi, Khaerudin Saleh, Nor Kumalasari Caecar Pratiwi, Muthia Syafika Haq, Adhi Irianto Mastur Tahun Terbit 2022	Alphi Rinaldi Nalendra Mukti, Putri Taqwa Prasetyaningrum Tahun Terbit 2024
Tujuan	Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit daun teh dengan mengoptimalkan algoritma CNN serta memperbaiki pengelolaan fitur. Ruang lingkup penelitian mencakup evaluasi akurasi algoritma CNN saat ini, identifikasi kelemahan, eksplorasi metode pengoptimalan	Penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi citra pucuk daun teh menggunakan metode CNN dengan harapan dapat membantu proses pemetikan daun teh secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi teh.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan akurasi metode Convolutional Neural Network (CNN) dalam mengklasifikasikan citra daun teh klon GMB 1-5 antara arsitektur yang menggunakan proses augmentasi data dan yang tidak menggunakan proses augmentasi data.

	algoritma, penelusuran pengelolaan fitur yang lebih efektif, dan implementasi serta validasi pendekatan yang diusulkan. Dengan fokus pada langkah -langkah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang mempunyai dampak besar dalam meningkatkan klasifikasi penyakit daun teh secara praktis dan teoritis.		
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penggunaan algoritma CNN dalam klasifikasi penyakit daun teh, yaitu Algal Leaf, Antracnose, dan Bird Eye Spot, memiliki akurasi yang signifikan dengan pencapaian 79.36%. Dengan pengumpulan data gambar dari Kaggle dan proses pra-pemrosesan yang cermat, model CNN yang dikembangkan mampu mengidentifikasi penyakit daun teh secara cepat dan akurat. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi deep learning dapat menjadi alat yang efektif dalam sektor pertanian untuk mendeteksi penyakit tanaman, membantu petani dalam pengelolaan tanaman, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi teh.	Perancangan sistem klasifikasi tingkat kematangan pucuk daun teh dengan metode CNN menggunakan arsitektur VGGNet19 dan ResNet50 mampu mengklasifikasi tingkat kematangan pucuk daun teh varietas Assamica Klon GMB 7 ke dalam kelas 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari dengan performa sistem terbaik yaitu menggunakan arsitektur VGGNet19 dengan nilai accuracy 97.5%, loss 0.1208 dan precision 97%. Hasil ini diperoleh menggunakan data augmentasi dengan parameter terbaik yaitu Optimizer RMSprop, learning rate 0.01, batch size 32 dan epoch 100. Hasil akurasi yang identik dari skenario data asli maupun data augmentasi menunjukkan bahwa sistem ini mampu menangani berapapun banyaknya data gambar yang digunakan	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam klasifikasi daun teh klon seri GMB menggunakan arsitektur CNN VGG16 dan Xception, model tanpa augmentasi data secara umum memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan model yang menerapkan augmentasi data. Hasil uji coba menunjukkan bahwa model Xception tanpa augmentasi mencapai akurasi tertinggi sebesar 98%, diikuti oleh VGG16 tanpa augmentasi dengan akurasi 95%. Sebaliknya, model dengan augmentasi data, baik VGG16 maupun Xception, menunjukkan akurasi yang lebih rendah, yaitu 94% dan 92% secara berturut-turut.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya menunjukkan sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan tiga jurnal yang dijadikan perbandingan. Jurnal pertama memanfaatkan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan arsitektur VGG16 dan Xception untuk melakukan klasifikasi daun teh. Meskipun efektif dalam mengenali pola yang kompleks, metode tersebut membutuhkan data dalam jumlah besar serta proses komputasi yang intensif. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) yang lebih hemat sumber daya dan tetap mampu menghasilkan performa yang baik, meskipun hanya menggunakan dataset berukuran terbatas. Jurnal kedua juga menggunakan pendekatan CNN dan membandingkan akurasi model dengan serta tanpa data augmentasi, namun tidak mempertimbangkan metode lain sebagai perbandingan. Sementara itu, jurnal ketiga menggunakan CNN untuk mengklasifikasikan daun teh klon GMB, namun tidak mengevaluasi alternatif pendekatan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan metode SVM dalam penelitian ini menawarkan kemampuan yang lebih unggul dalam menangani data dengan elemen warna dan tekstur secara proporsional, sehingga memberikan solusi teknis yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel dalam klasifikasi kualitas pucuk daun teh.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine Pada Dataset Pucuk Daun The Berdasarkan Ekstrasi Warna Dan Tekstur

Masalah Utama

Penilaian kualitas pucuk daun teh masih dilakukan secara manual dengan pengamatan visual yang bersifat subjektif dan kurang dapat diandalkan. Dibutuhkan sistem otomatis berbasis ciri visual seperti warna dan tekstur untuk menghasilkan penilaian yang lebih tepat dan konsisten. Tantangannya terletak pada pemilihan pendekatan yang sesuai serta pengelolaan data yang terbatas agar hasil klasifikasi tetap optimal.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode Structured Analysis And Design Technique (SADT) adalah Perancangan basis data menggunakan relasi dengan memanfaatkan tool Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) dan sistem diimplementasikan dengan menggunakan metode Pembangunan Sistem Development Life Cycle (SDLC) Sistem Informasi Profil Sekolah ini Di Rancang Agar pihak Sekolah Mudah dalam memberikan Informasi Sekolah dan masyarakat dapat melihat informasi sekolah dimana saja tanpa Menunggu pihak sekolah melakukan Sosialisasi secara lansung Dan Mempermudah Sistem Akademik Sekolah

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Metode Support Vector Machine (SVM) digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan klasifikasi untuk menilai kualitas pucuk daun teh secara otomatis. Proses diawali dengan ekstraksi ciri visual dari citra daun, yaitu warna dan tekstur, yang kemudian dijadikan fitur input untuk proses klasifikasi. Sistem ini dirancang agar dapat membantu proses penilaian kualitas daun teh menjadi lebih cepat, tepat, dan tidak lagi bergantung pada pengamatan manual yang subjektif. Dengan penerapan sistem ini, proses klasifikasi kualitas daun teh dapat dilakukan secara konsisten dan dapat diakses kapan saja tanpa keterlibatan langsung tenaga ahli.

Hasil Penelitian

Rancangan sistem ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis pucuk daun teh berdasarkan analisis warna dan tekstur menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM), dengan tingkat keakuratan yang optimal. Hasil klasifikasi akan ditampilkan melalui tampilan antarmuka pengguna (GUI) yang dikembangkan dalam platform MATLAB.